

ОТВ2

Какая способность человеческих глаз называется адаптацией?

Способность глаз приспособляться к различной яркости света

Электромагнитные волны какой длины относятся к видимому излучению?

380-770 нм

Электромагнитные волны какой длины относятся к ультрафиолетовым излучениям?

10-380 нм

Электромагнитные волны какой длины относятся к инфракрасным излучениям?

770-340000 нм

Укажите количественные светотехнические показатели освещенности
коэффициент отражения, яркость, световой поток, освещенность, сила света

Укажите качественные светотехнические показатели освещенности
видимость, контраст, фон

Дайте определение силы света

Величина пространственной плотности светового потока, которая определяется как отношение светового потока, исходящего от источника и распространяющегося равномерно внутри элементарного телесного угла, к величине этого угла

Дайте определение освещенности

Поверхностная плотность светового потока или отношение светового потока, подающего на поверхность, к величине этой поверхности

Дайте определение яркости

Отношение силы света, испускаемого поверхностью в заданном направлении, к проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную к тому же направлению

От каких показателей зависит яркость поверхности?

от всех перечисленных показателей

Дайте определение коэффициента отражения

Отношение отраженного светового потока к падающему световому потоку

Дайте определение объекта различения

Наименьший размер рассматриваемого предмета, отдельной его части, который необходимо различать в процессе работы

Как характеризуется контраст объекта различия с фоном?

Процентное отношение абсолютной величины разности между яркостью объекта различения и фона к яркости фона

Дайте определение фона

Поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на которой он рассматривается

При каком коэффициенте отражения фон считается светлым?

более 0,4

При каком коэффициенте отражения фон считается темным?

менее 0,2

От каких показателей зависит видимость объекта различения?

от всех перечисленных показателей

Какие дополнительные характеристики имеют установки искусственного освещения?

степень слепящего действия источника света, пульсация, спектр света

Назовите единицу измерения светового потока

люмен

Назовите единицу измерения силы света

кандела

Назовите единицу измерения освещенности

люкс

Назовите единицу измерения яркости

нит

Какая способность человеческих глаз называется контрастной чувствительностью?

Способность глаз различать наименьшие контрасты

Какая способность человеческих глаз называется остротой различения?

Способность глаз наблюдать объекты различения

Какая способность человеческих глаз называется аккомодацией?

Способность глаз различать предметы, находящиеся на разных расстояниях

По конструктивному исполнению естественное освещение подразделяется на:

верхнее, боковое одно- и двухстороннее, комбинированное

По функциональному назначению искусственное освещение подразделяется на:

дежурное, охранное, аварийное, рабочее

На какие виды подразделяется аварийное освещение?

освещение безопасности, эвакуационное

Какую наименьшую освещенность на полу основных проходов и на ступенях лестниц в помещениях должно обеспечивать эвакуационное освещение?

0,5 лк

Какую наименьшую освещенность на открытых территориях должно обеспечивать эвакуационное освещение?

0,2 лк

Какой процент от рабочего освещения должно обеспечивать освещение безопасности на рабочих поверхностях?

5%

Каким из приведенных сочетаний характеризуется комбинированное искусственное освещение?

сочетанием общего и местного искусственного освещения

Укажите необходимость нормирования естественного освещения по КЕО

непостоянство естественной освещенности во времени

Дайте определение коэффициенту естественной освещенности

Процентное отношение освещенности в определенной точке помещения к одновременной освещенности точки, находящейся на горизонтальной плоскости вне помещения и освещенной рассеянным светом всего небосвода

Для каких из приведенных видов освещения нормируется среднее значение КЕО?

для комбинированного и верхнего естественного освещения

Для каких из приведенных видов освещения нормируется минимальное значение КЕО?

для одностороннего и двухстороннего бокового естественного освещения

Для каких разрядов зрительной работы нельзя использовать только естественное освещение?

для I-III разрядов

В какой точке крупногабаритных производственных помещений при боковом освещении нормируется минимальное значение КЕО для работ I-IV разрядов зрительной работы?

удаленной от световых проемов на 1,5 высоты помещения

В какой точке крупногабаритных производственных помещений при боковом освещении нормируется минимальное значение КЕО для работ V-VII разрядов зрительной работы?

удаленной от световых проемов на 2 высоты помещения

По какому из приведенных показателей нормируется совмещенное освещение?

по коэффициенту естественной освещенности

По какому из приведенных показателей нормируется естественное освещение?

по коэффициенту естественной освещенности

По какому из приведенных показателей нормируется искусственное освещение?

по минимальной освещенности рабочей поверхности

В практике для каких целей используется КЕО?

для определения величины оконных проемов и для оценки пригодности помещения для выполнения работ заданной точности

ОТВ4

Показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов определяют:
все перечисленные варианты

От чего зависит выбор показателей, на основании которых определяется пожаровзрывоопасность веществ и материалов?

от агрегатного состояния вещества (материала) и условий его применения

Как разделяют вещества и материалы при определении их пожаровзрывоопасности?

твердые вещества и материалы, пыли, жидкости, газы

Дайте определение газам

Вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 25°C превышает 101,3 кПа

Дайте определение жидкостям

Вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 25°C меньше 101,3 кПа

Дайте определение пылям (горючим во взвешенном состоянии)

Твердые дисперсные материалы, аэрозвеси которых способны в определенном диапазоне концентрации частиц распространять волну горения, представляющую как опасность пожара, так и опасность взрыва

Кто определяет число показателей, необходимых и достаточных для характеристики пожаровзрывоопасности веществ и материалов в условиях производства, переработки, транспортирования и хранения?

Разработчик системы обеспечения пожаровзрывоопасности объекта или разработчик стандарта и технической документации на вещество (материал)

На сколько групп делятся вещества и материалы по горючести?

3

Дайте правильное определение понятия «температура вспышки»

Наименьшая температура конденсированного вещества, при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуются пары, способные вспыхивать в воздухе от источника зажигания; устойчивое горение при этом не возникает

Дайте правильное определение "температуры самовоспламенения"

Наименьшая температура окружающей среды, при которой в условиях специальных испытаний наблюдается самовоспламенение вещества

Дайте определение верхнему концентрационному пределу распространения пламени (ВКПП)

Максимальное содержание горючего в смеси горючее вещество - окислительная среда, при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания

Дайте определение температурным пределам распространения пламени

Такие температуры вещества, при которых его насыщенный пар образует в окислительной среде концентрации, равные соответственно нижнему и верхнему концентрационным пределам распространения пламени

В каком состоянии может гореть жидкость?

в паровой фазе

От каких факторов зависит скорость испарения и количество насыщенных паров над поверхностью жидкости?

от природы жидкости и температуры

Какому показателю соответствует температура вспышки?

нижнему температурному пределу воспламенения

Какие легковоспламеняющиеся жидкости относятся к постоянно опасным?

горючие жидкости с температурой вспышки от -18 до $+23^{\circ}\text{C}$ в закрытом тигле или от -13 до $+27^{\circ}\text{C}$ в открытом тигле

Какие жидкости относятся к легковоспламеняющимся?

с температурой вспышки не более 61°C в закрытом тигле или 66°C в открытом тигле

Какие легковоспламеняющиеся жидкости относятся к особо опасным?

с температурой вспышки от -18°C и ниже в закрытом тигле или от -13°C и ниже в открытом тигле

Какие легковоспламеняющиеся жидкости относятся к опасным при повышенной температуре?

горючие жидкости с температурой вспышки от 23 до 61°C в закрытом тигле

Для характеристики каких веществ и материалов по пожаровзрывоопасности применяется показатель «температура вспышки»?

жидкостей

При каких условиях методически правильно может быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности помещений?

Для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов

К какой категории относится помещение, в котором обращаются горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа ?

А

К какой категории относится помещение, в котором обращаются вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа ?

А

К какой категории относится помещение, в котором обращаются горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°C, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа?

Б

К какой категории относится помещение, в котором обращаются горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости, твердые горючие вещества и материалы, используемые в качестве топлива?

Г1

К какой категории относится помещение, в котором обращаются негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени?

Г2

К какой категории относится помещение, в котором обращаются негорючие вещества и материалы в холодном состоянии, горючие вещества и материалы в таком количестве, что удельная пожарная нагрузка на участке их размещения в помещении не превышает 100 МДж/м²?

Д

По какому показателю определяются категории помещений В1-В4?
удельная пожарная нагрузка

Чему равняется расчетное время отключения трубопроводов при ручном отключении?

300 с

Как определяется свободный объем помещения?

разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием

В каком случае здание относится к категории Б?

Здание не относится к категории А, суммарная площадь помещений категорий А и Б превышает 5% суммарной площади всех помещений или 200 м²

Какие исходные данные необходимы для определения категории А помещения по взрывопожарной и пожарной опасности?

избыточное давление взрыва в помещении и характеристики веществ и материалов, находящихся в помещении

Для каких целей в настоящей работе определяли температуру вспышки огнеопасных жидкостей?

для классификации легковоспламеняющихся жидкостей и определения категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности

ОТВ6

Как подразделяются пыли по происхождению?

пыли дезинтеграции и пыли конденсации

Как подразделяются пыли по составу?

органическая, неорганическая и смешанная

На сколько групп подразделяются мелкодисперсные частицы по размеру?

3

Как образуются пыли дезинтеграции?

при дроблении, измельчении, помоле, резании и других механических процессах

Как образуются пыли конденсации?

в результате охлаждения и конденсации паров расплавленных масс

Какие пыли имеют неправильную форму?

пыли дезинтеграции

Какие размеры мелкодисперсных частиц характерны для туманов?

от 0,1 до 10 мкм

Пыли какого размера находятся в постоянном броуновском движении?

менее 0,1 мкм

Пыли какого размера оседают в неподвижном воздухе с возрастающей скоростью?

более 10 мкм

Пыли дезинтеграции какого размера наиболее опасны для человека?

1-2 мкм

Пыли конденсации какого размера наиболее опасны для человека?

менее 0,3-0,4 мкм

Сколько различают видов биологического воздействия пыли?

4

Какие пыли относятся к раздражающим?

все варианты

Как называется разновидность пневмокониоза, вызванная вдыханием кварцевой пыли?

силикоз

Как называется разновидность пневмокониоза, вызванная вдыханием железной пыли?

сидероз

Какая разновидность пневмокониоза является наиболее опасной?

силикоз

Какой вид пыли из представленных ниже наиболее опасен для легких человека?

содержащая диоксид кремния

Дайте определение предельно допустимой концентрации

Концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или при другой продолжительности, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не может вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследования в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений

Дайте определение рабочей зоны

Это пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или временного пребывания работающих

Какая величина ПДК пыли применяется для населенных мест?

меньше, чем для производственных помещений в 10-100 раз

В каких единицах осуществляется нормирование содержания пыли в воздухе рабочей зоны?

в мг/м³

В соответствии с нормами, предельно допустимое содержание аэрозолей в воздухе рабочей зоны (в том числе и для смесей аэрозолей в сумме) не должно превышать

10 мг/м³

К мероприятиям по борьбе с загрязнением воздуха пылью и защите организма человека от ее воздействия не относятся

обдув сжатым воздухом оборудования во время обработки материала

Дайте определение термина «горючая пыль»

Дисперсная система, состоящая из твердых частиц размером менее 850 мкм, находящихся во взвешенном или осевшем состоянии в газовой среде, способная к самостоятельному горению в воздухе нормального состояния

Ко второму классу по степени взрываемости относятся

Легковоспламеняющиеся пыли, распространение пламени в которых требует высокотемпературного источника тепла или длительно действующего источника

К первому классу по степени взрываемости относятся

Легковоспламеняющиеся пыли, в которых происходит быстрое распространение пламени. Источник тепла для них может быть относительно невелик (пламя зажженной спички)

К третьему классу по степени взрываемости относятся

Пыли, пламя которых в производственных условиях не распространяется

В каких случаях горючие пыли становятся взрывоопасными?

если нижний концентрационный предел взрываемости не превышает 65 мг/м³

От каких перечисленных факторов зависит величина запыленности?

от содержания пыли в воздухе

Какой метод определения запыленности воздуха использован Вами в работе?

аспирационный

ОТВ7

Какой объем воздуха человек вдыхает в состоянии покоя за 1 минуту?

6-8 л

Укажите наиболее опасный путь попадания вредных веществ в организм человека

через легкие

Какая группа химических веществ наиболее опасна для человека?

неэлектролиты

Какой тип комбинированного действия химических веществ называется синергизмом?

Когда одно вещество усиливает действие другого вещества

Какой тип комбинированного действия химических веществ называется антагонизмом?

Когда одно вещество ослабляет действие другого

На сколько групп подразделяются вредные вещества по характеру воздействия на организм человека?

10

К какой группе относятся вредные вещества по характеру воздействия на организм человека, если они поражают верхние и глубокие дыхательные пути?

раздражающие

К какой группе относятся вредные вещества по характеру воздействия на организм человека, если они вызывают изменения в реактивной способности организма?

аллергены

К какой группе относятся вредные вещества по характеру воздействия на организм человека, если они воздействуют на генетический аппарат клетки?

мутагены

К какой группе относятся вредные вещества по характеру воздействия на организм человека, если они вызывают образование в организме злокачественные опухоли?

канцерогены

Каким показателем определяется характер действия вредных веществ на организм человека?

токсичностью вещества

В каком случае токсичность вредных веществ возрастает?

с увеличением их растворимости в воде и жирах

Дайте определение предельно допустимой концентрации вредного вещества

Концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч и не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не должна вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья,

обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений

Что означает резорбтивное действие промышленных ядов?

проявляют свою токсичность после всасывания в кровь

Через какой промежуток времени должны пересчитываться ОБУВ?

через два года

На сколько классов по степени воздействия на организм человека подразделяются вредные вещества?

4

К первому классу опасности относятся

вещества чрезвычайно опасные

Ко второму классу опасности относятся вещества, у которых ПДК находится в пределах

0,1-1,0 мг/м³

К третьему классу опасности относятся вещества, у которых ПДК находится в пределах

1,1-10,0 мг/ м³

К четвертому классу опасности относятся

вещества малоопасные

Дайте определение коэффициенту возможности ингаляционного отравления (КВИО)

Отношение максимально достижимой концентрации вредного вещества в воздухе при 20°C к средней смертельной концентрации вещества для мышей

Дайте определение зоне острого действия

Отношение средней смертельной концентрации вредного вещества к минимальной (пороговой) концентрации, вызывающей изменение биологических показателей на уровне целостного организма, выходящих за пределы приспособительных физиологических реакций

Дайте определение зоне хронического действия

Отношение минимальной (пороговой) концентрации, вызывающей изменение биологических показателей на уровне целостного организма, выходящих за пределы приспособительных физиологических реакций, к минимальной (пороговой) концентрации, вызывающей вредное действие в хроническом эксперименте по 4 ч, пять раз в неделю на протяжении не менее четырех месяцев

В каких единицах производится нормирование ПДК в воздушной среде производственных помещений?

мг/ м³

В каких единицах нормируется ПДУ загрязнения кожи?

мг/см²

Какая периодичность контроля воздуха рабочей зоны в случаях, когда интенсивности выделения в воздушную среду вредных веществ III и IV классов опасности сохраняется на протяжении 2 последних лет (по данным лабораторных исследований) на уровне и ниже ПДК или ОБУВ?

1 раз в год

Какая периодичность контроля воздуха рабочей зоны в случаях имеющихся превышений ПДК или ОБУВ вредных веществ III и IV классов опасности в предшествующем году, а также в первые 2 года проведения производственного контроля в организации?

1 раз в полугодие

Какая периодичность контроля воздуха рабочей зоны при стабильной регистрации в воздухе рабочей зоны содержания вредных веществ I и II классов опасности на уровне и ниже ПДК или ОБУВ за 2 последних года?

1 раз в полугодие

Какая периодичность контроля воздуха рабочей зоны в случаях имеющихся превышений ПДК или ОБУВ в воздухе рабочей зоны вредных веществ I и II классов опасности в предшествующем году, а также в первые 2 года проведения производственного контроля в организации?

1 раз в квартал

Периодичность контроля воздуха рабочей зоны должна определяться в зависимости от

всех перечисленных факторов

Какой метод контроля воздушной среды используется данной лабораторной работе?

индикационный

Как называются мероприятия по профилактике заболеваний, возникающих при воздействии пыли, которые включают в себя комплекс мер по подавлению пылеобразования?

санитарно-технические

Как называются мероприятия по профилактике заболеваний, возникающих при воздействии пыли, которые направлены на рационализацию производственного процесса, позволяющую в ряде случаев добиться полной ликвидации пылеобразования?

технические

Как называются мероприятия по профилактике заболеваний, возникающих при воздействии пыли, которые включают в себя периодические медицинские осмотры с целью выявления пневмокониозов на ранних стадиях их развития, применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, систематический контроль за содержанием пыли в воздухе производственных помещений и некоторые другие мероприятия?

медико-профилактические

Что обозначают цифры на штоке газоанализатора УГ-2?

просасываемый объем воздуха

ОТВ8

Что такое шум?

Упругие колебания в частотном диапазоне, воспринимаемом органом слуха человека, распространяющиеся в виде волн в газообразных средах

Чему равна скорость распространения звуковых волн в атмосфере при 20°С и нормальном атмосферном давлении?

344 м/с

Какой шум называется ударным?

Возникающий при некоторых технологических процессах: ковке, штамповке, клепке

Какой шум называется механическим?

Возникающий в результате движения отдельных деталей и узлов машины

Какой шум называется аэро(гидро)динамический?

Возникающий при больших скоростях движения газов, паров, жидкости

Какие основные физические характеристики звука?

Частота, сила звука, звуковая мощность, звуковое давление

Что называется звуковым давлением?

Переменная составляющая давления воздуха или газа, возникающая в результате звуковых колебаний

Границы диапазона колебаний, сопровождающиеся слышимым звуком?

16-20000 Гц

Колебания какой частоты называются инфразвуком?

До 16 Гц

Колебания какой частоты называются ультразвуком?

Свыше 20000 Гц

Какая частота принята в качестве стандартной частоты сравнения?

1000 Гц

Какая сила звука соответствует порогу болевого ощущения?

100 Вт/ м²

Укажите диапазон звукового давления от порога слышимости до порога болевого ощущения

0,00002-200 Па

Что такое порог слышимости?

Минимальная сила звука, воспринимаемая ухом

Размерность единицы относительного показателя, характеризующего физические уровни звукового давления?

дБ

Размерность единицы абсолютного показателя, характеризующего звуковое давление?

Па

Размерность единицы относительного показателя уровня звука?

дБА

Что такое «октава»?

Диапазон частот, в котором высшая частота в 2 раза больше низшей

Сколько октавных полос содержит стандартный ряд для измерения и нормирования шума?

9

Как подразделяются шумы по характеру спектра?

Широкополосный, тональный

Как подразделяются шумы по временным характеристикам?

Постоянный, непостоянный

Как подразделяется непостоянный шум?

Колеблющийся, прерывистый, импульсный

Укажите единицу уровня громкости?

Фон

При каких условиях длительное действие шума у человека приводит к тугоухости?

При уровне звукового давления выше 90 дБ

Какую опасность представляет вибрации для эксплуатируемых машин, механизмов и оборудования? Варианты 1,2 и 3

Какие звуковые характеристики измеряют с помощью ВШВ-003?

Уровень звукового и уровень звука

Что является преобразователем энергии звукового давления в приборе ВШВ-003? Микрофон

ОТВ9

Какие помещения согласно ТКП 339-2011 относятся к сухим?

Помещения, относительная влажность воздуха в которых не превышает 60%

Какие помещения согласно ТКП 339-2011 относятся к влажным?

Помещения, относительная влажность воздуха в которых более 60%, но не превышает 75%

Какие помещения согласно ТКП 339-2011 относятся к сырым?

Относительная влажность воздуха в помещении длительно превышает 75%

На сколько категорий подразделяются помещения по степени опасности поражения людей электрическим током?

3

Какое сопротивление должно быть у изоляции проводов электрической сети напряжением до 1000 В в соответствии с ТКП 339-2011?

Не менее 500000 Ом

Наличие одного из скольких условий характеризуют помещения с повышенной опасностью?

4

Наличие одного из скольких условий характеризуют особо опасные помещения?

3

Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять в помещениях без повышенной опасности, если напряжение в электроустановке

Превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока

Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять в помещениях с повышенной опасностью, если напряжение в электроустановке

Превышает 25 В переменного и 60 В постоянного тока

Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять в особо опасных помещениях, если напряжение в электроустановке

Превышает 12 В переменного и 30 В постоянного тока

На сколько видов подразделяется электрическая изоляция? 4

Периодичность измерения сопротивления изоляции электрических установок в сетях до 1000 В в помещениях с повышенной опасностью?

Не реже одного раза в год

Периодичность измерения сопротивления изоляции электрических установок в сетях до 1000 В в особо опасных помещениях?

Не реже двух раз в год

Дайте определение защитному заземлению

Преднамеренное электрическое соединение металлических токопроводящих нетоковедущих частей оборудования с землей через естественные или искусственные заземлители

Какое сопротивление должно быть у защитного заземления для электроустановок напряжением до 1000 В в соответствии с ТКП 339-2011?

Не более 4 Ом

Периодичность контроля сопротивления заземляющего устройства в энергосистемах

Не реже 1 раза в 6 лет

Периодичность контроля сопротивления заземляющего устройства на подстанциях потребителей

Не реже 1 раза в 3 года

Периодичность контроля сопротивления заземляющего устройства в цеховых электроустановках

Не реже 1 раза в год

В чем заключается защитное действие заземляющего устройства?

В уменьшении напряжения, возникающего на корпусе защищаемого оборудования

От чего зависит эффективность работы заземляющего устройства?

От величины сопротивления заземляющего устройства

Защитное заземление корпусов оборудования выполнено неправильно, если

Корпус соединен с трубопроводом газоснабжения

В каких электрических сетях применяется зануление?

В сетях с заземленной нейтралью

В чем заключается защитное действие зануления?

В отключении поврежденного оборудования от сети

Величина малого напряжения, принятого по ПУЭ, при работе с ручным электроинструментом для помещений с повышенной опасностью?

36 В

Величина малого напряжения, принятого по ПУЭ, при работе с ручным электроинструментом в особо опасных помещениях?

12 В

Величина малого напряжения, принятого по ПУЭ, при работе с ручным электроинструментом для помещений без повышенной опасности?

220 В

Какие из перечисленных изолирующих защитных средств являются дополнительными?

Изолирующие подставки

Каким прибором проводилось в лабораторной работе измерение сопротивления изоляции электропроводов?

M1101M

ОТВ10

Сколько видов действия оказывает электрический ток на организм человека?

4

Какой вид электрических травм называется электроофтальмия?

Поражение глаз в результате воздействия ультрафиолетового излучения электрической дуги или ожогов

Какова величина ощутимого тока?

Переменный ток - 0,6-1,6 мА и постоянный ток - 5-7 мА

Какова величина неотпускающего тока?

Переменный ток - 6-20 мА и постоянный ток - 15-80 мА

Какой ток вызывает немедленную остановку сердца, минуя состояние фибрилляции?

5 А

При каком пути тока в теле человека через сердце проходит наибольший процент от общего тока?

Голова - руки

Расчетная величина сопротивления тела человека?

1000 Ом

Дайте определение системы TN

Система, в которой нейтраль источника питания глухозаземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников

Дайте определение системы IT

Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены

Дайте определение системы TT

Система, в которой нейтраль источника питания глухозаземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника

Дайте определение подсистемы TN-C

Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении

Дайте определение подсистемы TN-S

Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении

Дайте определение подсистемы TN-C-S

Система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания

Под какое напряжение попадает человек при двухфазном включении в сеть?

380 В

В каких случаях при прикосновении к электрическому оборудованию человека обязательно ударит электрическим током?

При снижении сопротивления изоляции токоведущих частей и проводов

От чего зависит величина тока, проходящего через тело человека, при двухфазном включении в сеть?

Напряжения и сопротивления тела человека

Что такое «замыканием на корпус»?

Случайное электрическое соединение токоведущей части с металлическими нетокведущими частями электроустановки

Какое расстояние от места замыкания на землю считается безопасным?

20 м

В каких сетях применяется защитное заземление оборудования?

В сетях с изолированной нейтралью

Величина сопротивления заземляющего устройства не должна превышать?

4 Ом

В каких сетях применяется зануление оборудования?

В сетях с заземленной нейтралью

Дайте определение защитному заземлению

Преднамеренное электрическое соединение металлических токопроводящих нетокведущих частей оборудования с землей через естественные или искусственные заземлители

В чем заключается защитное действие зануления оборудования?

В отключении поврежденного оборудования

Какие из перечисленных ниже трехфазных сетей разрешены к применению ПУЭ при напряжениях до 1000 В? 1. Трехпроводная с изолированной нейтралью 2. Трехпроводная с заземленной нейтралью 3. Четырехпроводная с изолированной нейтралью 4. Четырехпроводная с заземленной нейтралью

1 и 3?

Какая из разрешенных ПУЭ к применению сетей менее опасна при однофазном включении человека в сеть?

В каких из разрешенных ПУЭ сетях применяется защитное заземление оборудования?

В сетях с заземленной нейтралью?

В чем заключается защитное действие защитного заземления?

В снижении напряжения на корпусе оборудования до допустимой величины

Величина сопротивления заземляющего устройства не должна превышать?

4 Ом

Как меняется в случае однофазного замыкания на корпус оборудования в трехфазной трехпроводной сети с изолированной нейтралью напряжение на корпусе оборудования по отношению к земле при уменьшении величины сопротивления изоляции оставшихся фаз?

ОТВ13

Дайте правильное определение понятия «температура вспышки»

Наименьшая температура конденсированного вещества, при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуются пары, способные вспыхивать в воздухе от источника зажигания; устойчивое горение при этом не возникает

Какие жидкости относятся к легковоспламеняющимся?

С температурой вспышки не более 61°C в закрытом

Дайте правильное определение температуры самовоспламенения

Наименьшая температура вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, приводящее к возникновению горения с пламенем

На сколько групп подразделяются взрывоопасные смеси газов и паров по температуре самовоспламенения?

6

Дайте определение нижнему концентрационному пределу распространения пламени (НКПРП)

Минимальное содержание горючего в смеси горючее вещество-окислительная среда, при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания

При каких условиях достигается максимальная скорость процесса горения?

при стехиометрической концентрации веществ

При какой концентрации взрывоопасные смеси способны к воспламенению?

между НКПРП и ВКПРП

В каком случае взрывзвеси твердого вещества относятся к взрывоопасным?

если их НКПРП не превышает 65 г/м³

При какой частоте передачи взрывов из стандартной шарообразной оболочки через зазор между плоскими поверхностями длиной 25 мм считают критическим пламягасящим?

50%

На сколько категорий подразделяются взрывоопасные смеси?

2

Укажите категорию взрывоопасной смеси, если величина БЭМЗ равна 0,4 мм

II C

Укажите категорию взрывоопасной смеси, если величина БЭМЗ равна 0,95 мм

II A

Взрывоопасные смеси газов и паров подразделяются на группы в зависимости от величины чего?

температуры самовоспламенения

К какому классу относится зона, расположенная в помещении, в которой выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы?

В-I

К какому классу относится зона, расположенная в помещении, в которой при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей?

В-Ia

К какому классу относится пространство у наружных установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ?

В-Iг

К какому классу относится зона, расположенная в помещении, в которой выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы?

В-II

К какому классу относится зона, расположенная в помещении, в которой выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси только в результате аварий или неисправностей?

В-IIa

К какому классу относится зона, расположенная в помещении, в которой обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°C?

П-I

К какому классу относится зона, расположенная в помещении, в которой выделяются горючие пыли или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/м³ к объему воздуха?

П-II

К какому классу относится зона, расположенная в помещении, в которой обращаются твердые горючие вещества?

П-IIa

К какому классу относится зона, расположенная вне помещения, в которой обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°C или твердые горючие вещества?

П-III

Как называется уровень взрывозащиты электрооборудования, в котором взрывозащита обеспечивается только в признанном нормальном режиме работы?

Электрооборудование повышенной надежности против взрыва

Как называется уровень взрывозащиты электрооборудования, в котором взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при признанных вероятных повреждениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений средств взрывозащиты?

Взрывобезопасное электрооборудование

Как называется уровень взрывозащиты электрооборудования, в котором по отношению к взрывобезопасному электрооборудованию приняты дополнительные средства взрывозащиты, предусмотренные стандартами на виды взрывозащиты?

Особовзрывобезопасное электрооборудование

На какие подгруппы подразделяется электрооборудование группы II, имеющее взрывонепроницаемую оболочку и (или) искробезопасную цепь?

IIA, IIB, IIC

Что указывает третий элемент маркировки взрывозащищенного электрооборудования группы II?

знак вида взрывозащиты

Что указывает первый элемент маркировки взрывозащищенного электрооборудования группы II?

знак уровня взрывозащиты

Что указывает второй элемент маркировки взрывозащищенного электрооборудования группы II?

знак Ex

Что указывает четвертый элемент маркировки взрывозащищенного электрооборудования группы II?

знак группы или подгруппы электрооборудования

Что указывает пятый элемент маркировки взрывозащищенного электрооборудования группы II?

знак температурного класса электрооборудования

Как обозначается вид взрывозащиты: масляное заполнение оболочки?

o

Как обозначается вид взрывозащиты: заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением чистым воздухом или инертным газом?

p

Как обозначается вид взрывозащиты: кварцевое заполнение оболочки?

q

Как обозначается вид взрывозащиты: взрывонепроницаемая оболочка?

d

Как обозначается вид взрывозащиты: искробезопасная электрическая цепь?

i

Как обозначается вид взрывозащиты: герметизация компаундом?

m

На какое давление рассчитан толстостенный сосуд стандарта OT17?

10 МПа